



轮式双臂机器人光模块自主插拔项目方案

珞石机器人

ROKAE



尊敬的用户：

感谢贵公司对珞石（山东）机器人集团有限公司的信任，给予本项目方案交流的机会。

我们根据贵公司所提供的需求信息，包括工厂环境、应用场景、生产工艺、工件数模、外围设备、检验标准、节拍效率、预算及设备实施等要求，做了详尽的分析、计算与评估，并设计出完整的解决和实施方案，来响应贵公司的要求。贵公司在审议本方案时若有疑问，请及时与我们联系。

日期	版本	变更说明
2026/7/2	V1.0	初版方案



目录

CONTENTS

01 项目综述

02 方案内容

03 模型训练实施

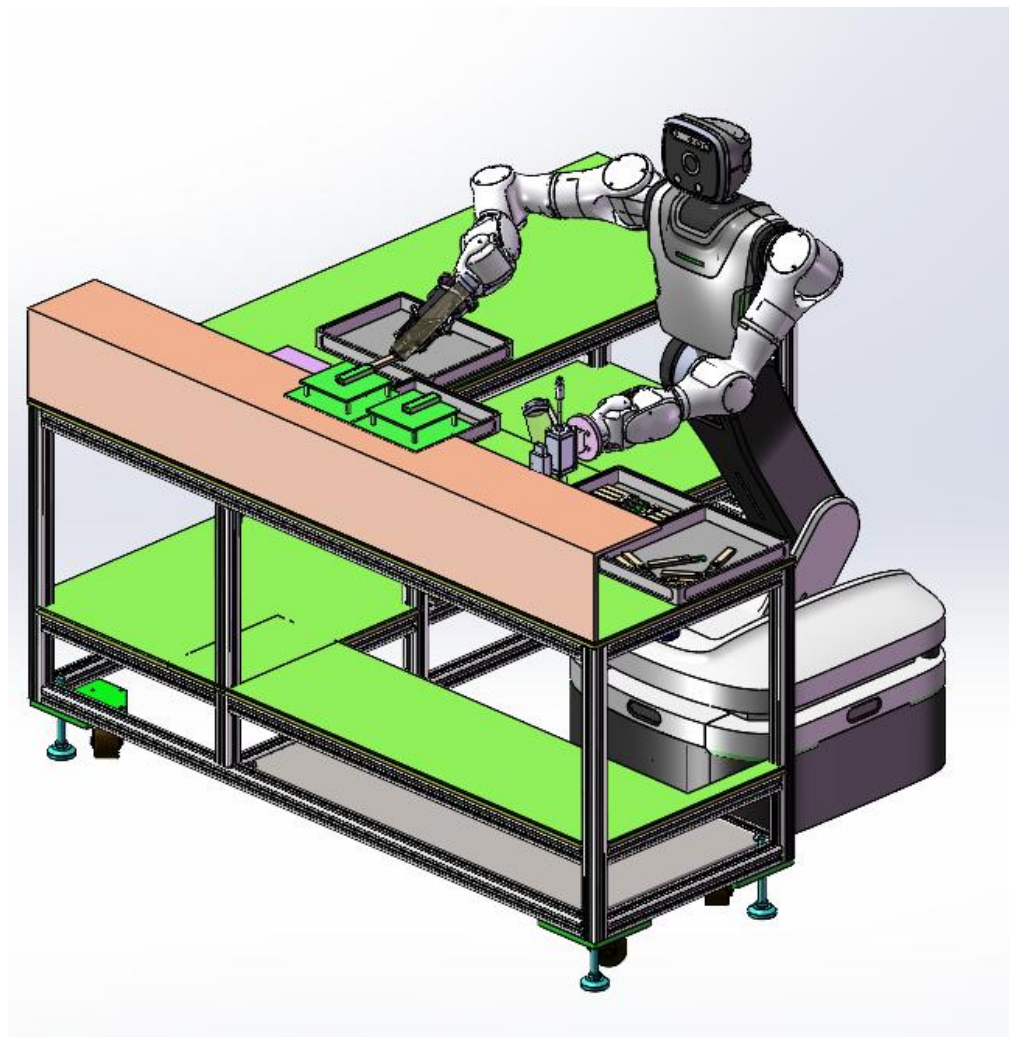
04 参数介绍

01 项目综述



1.1项目综述

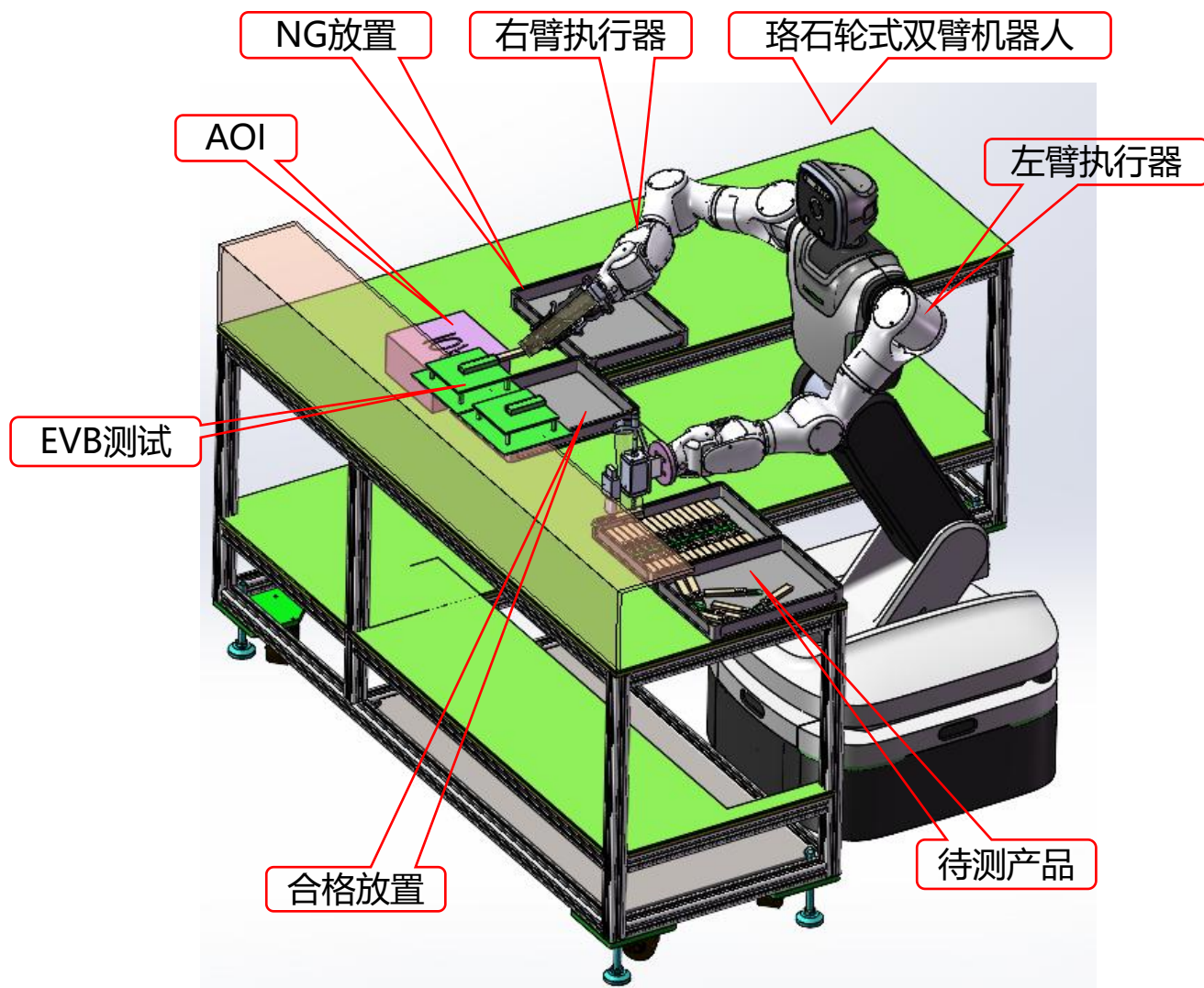
本项目采用珞石 Helios 轮式双臂机器人，结合视觉定位、力控插拔技术，实现光模块固件加载工位的自主无人化插拔作业，覆盖扫码、插接、等待测试、拔出、外观检测、分类全流程，提升生产自动化水平与产品一致性。



02 方案内容



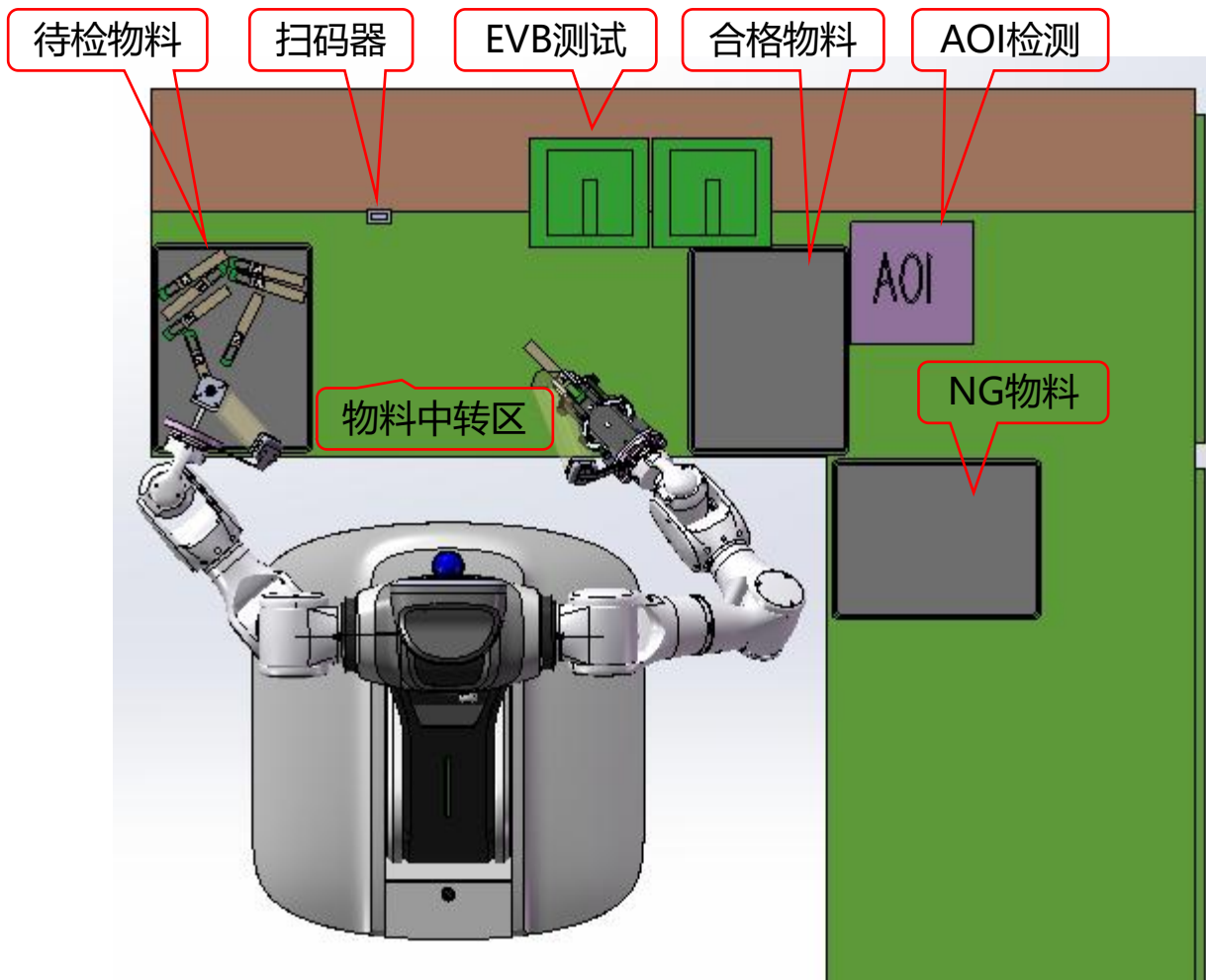
2.1 总体方案



方案说明:

- 1, 使用珞石轮式双臂机器人, 搭配定制末端执行机构。
- 2, 机器人左臂负责物料的夹取, 扫码。
- 3, 机器人右臂负责物料的插拔, AOI检测, 分类放置。

2.2 工作流程



流程说明:

左臂动作（产品扫码与物料定位）：

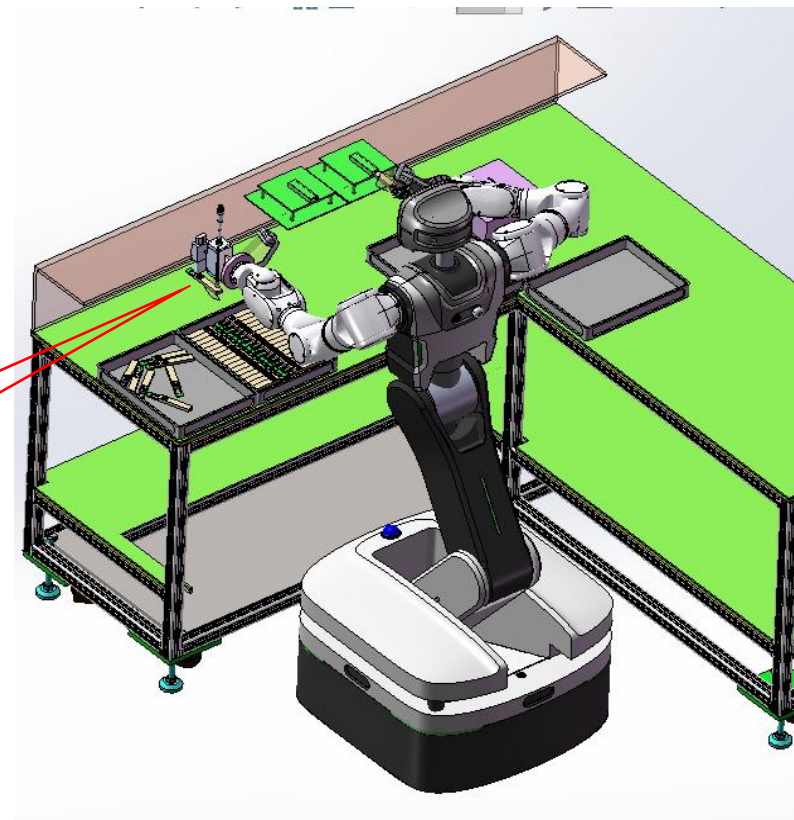
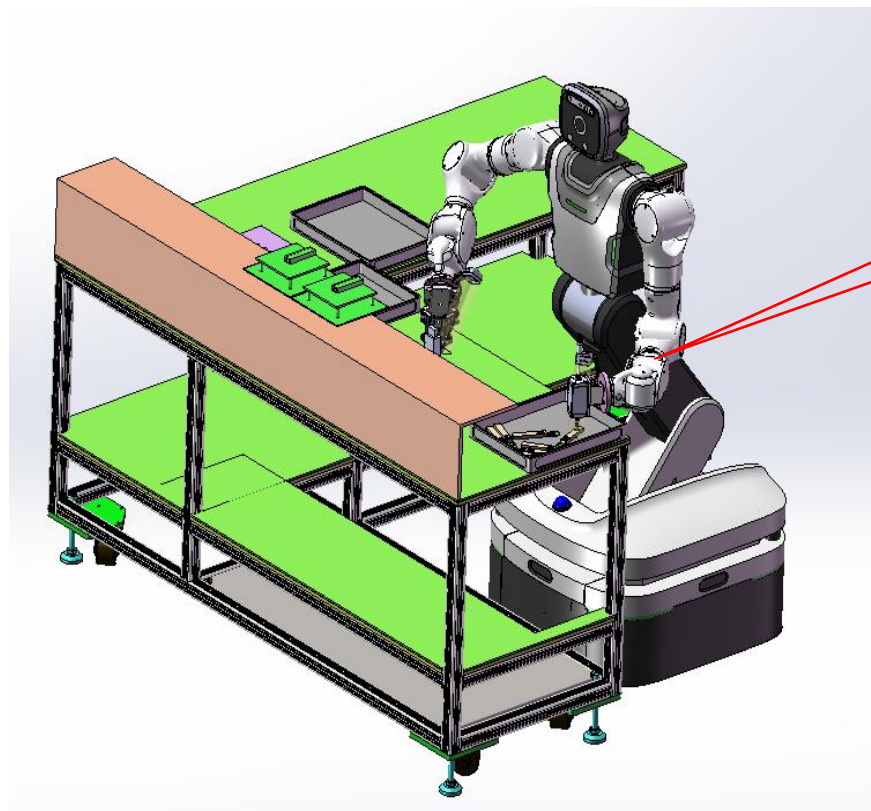
- 1.左臂视觉识别来料，引导执行机构进行物料吸取。
- 2.左臂根据引导，调整腕部姿态，将产品移动到扫码器位置进行扫码。
- 3.扫码完成后，左臂调整姿态，将物料按一定的姿态放到中转区域。
- 4.左臂重复上述动作。

右臂并行动作（物料插拔与分类放置）：

- 1.右臂视觉识别中转区来料，引导执行机构进行物料的抓取。
- 2.抓取物料后，右臂运动至EVB测试左工位，插入物料。
- 3.右臂视觉识别中转区来料，引导执行机构再次抓取物料。
- 4.抓取物料后，右臂运动至EVB测试右工位，插入物料。
- 5.左工位测试完成，右臂通过引导，将物料拔出，放入AOI检测机。
- 6.随后，右臂至中转区抓取物料，再次对左工位补料。
- 7.AOI检测完成后，右臂抓取物料，依据设备信息，将物料分放至对应的物料盒。
- 8.重复上述流程。

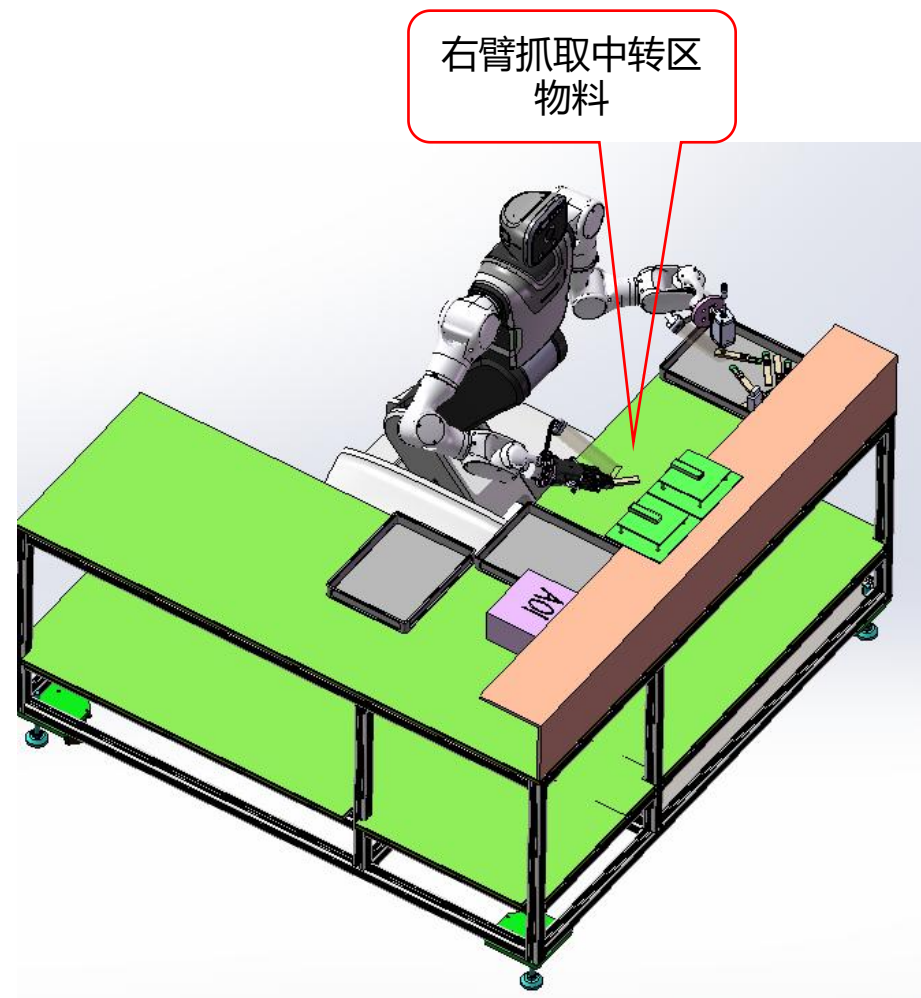
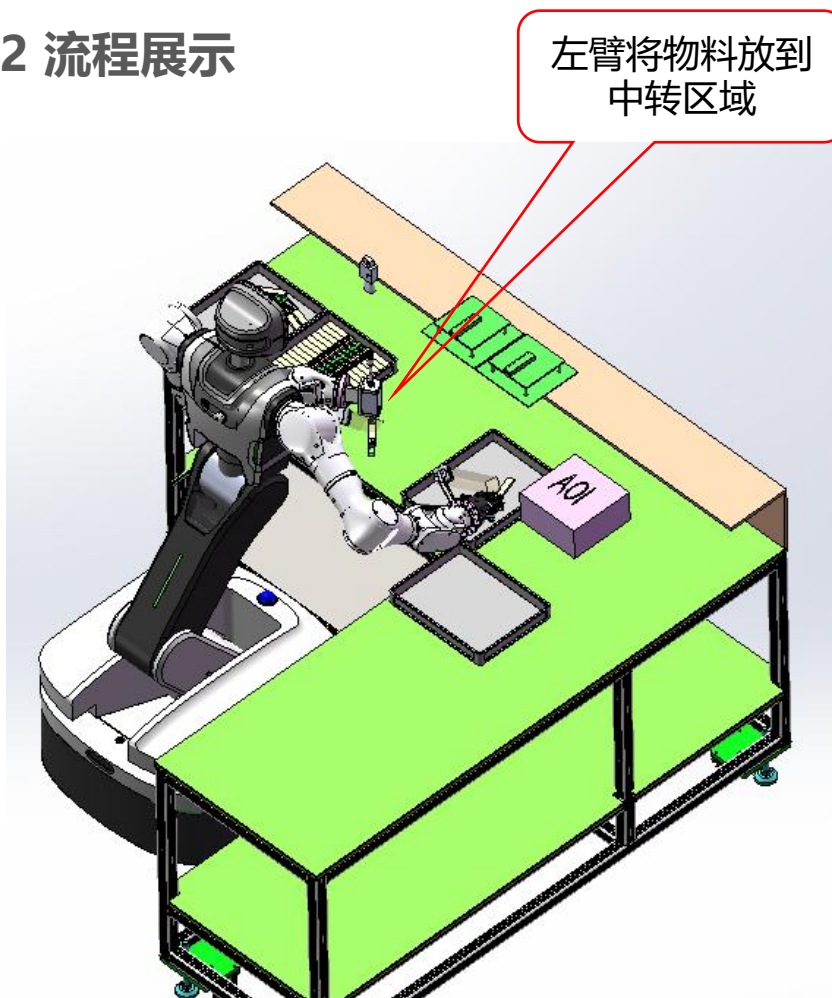
2.3 流程展示

2.3.1 流程展示



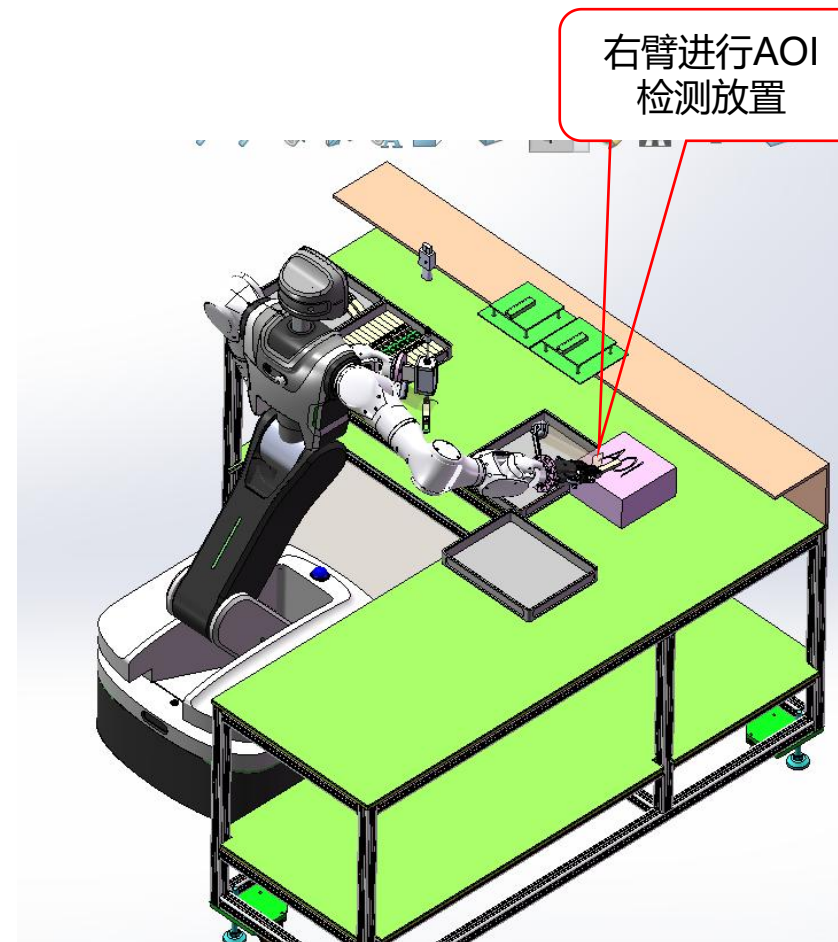
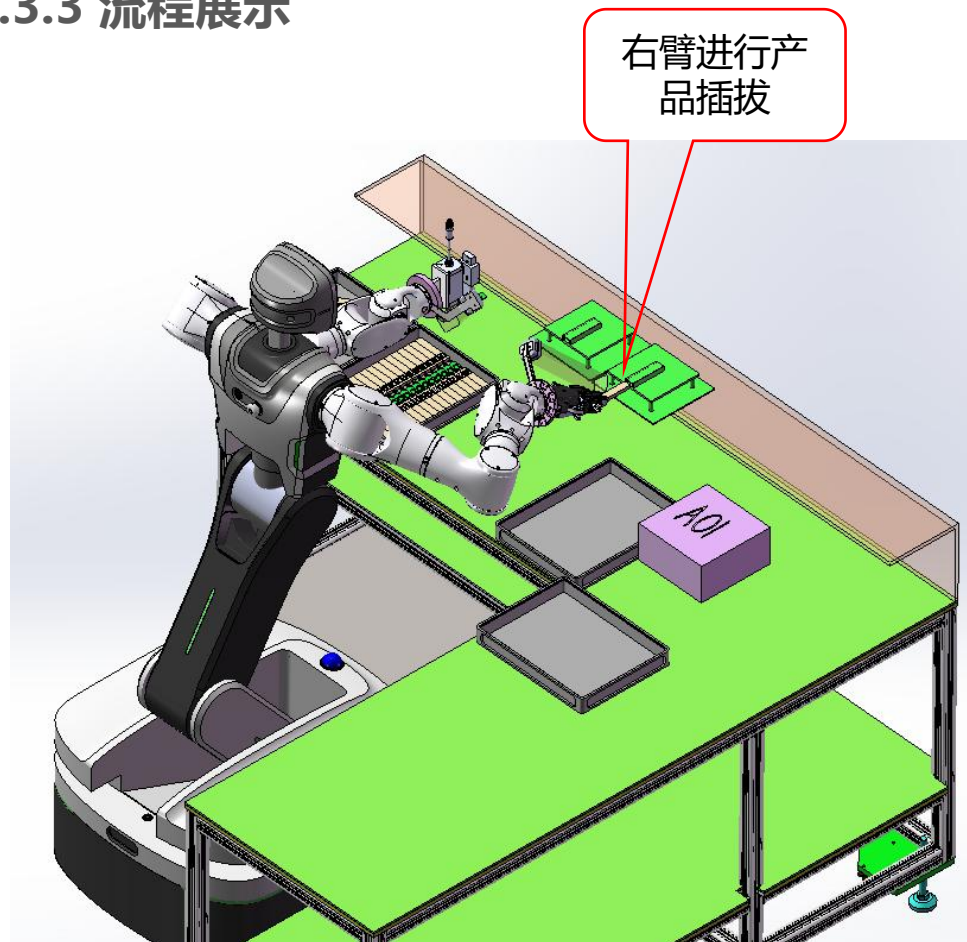
2.3 流程展示

2.3.2 流程展示



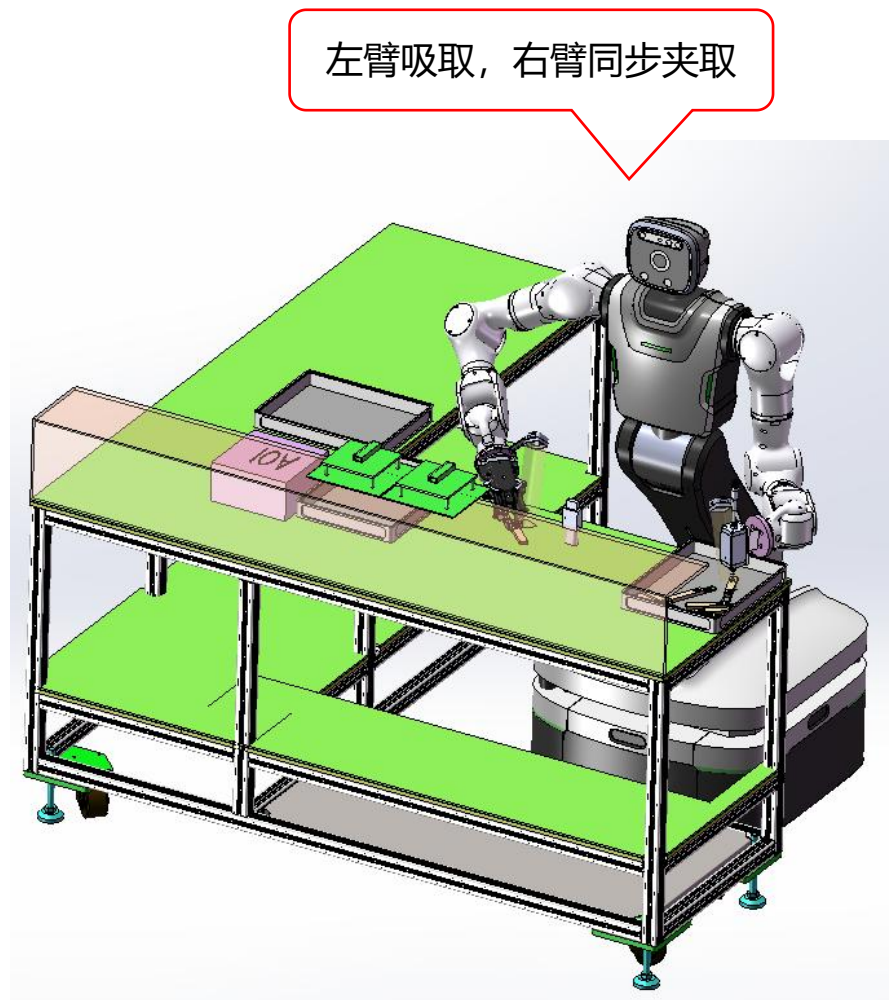
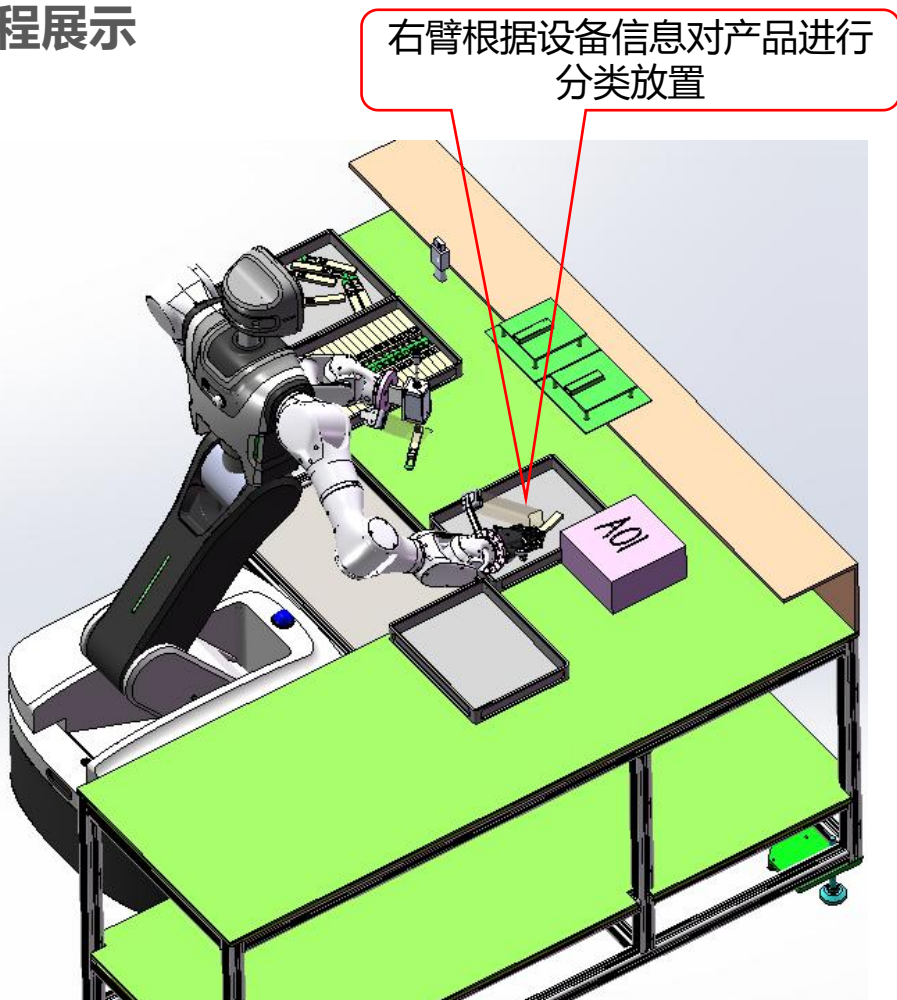
2.3 流程展示

2.3.3 流程展示



2.3 流程展示

2.3.4 流程展示



2.4 细节说明

2.4.1 机器人本体

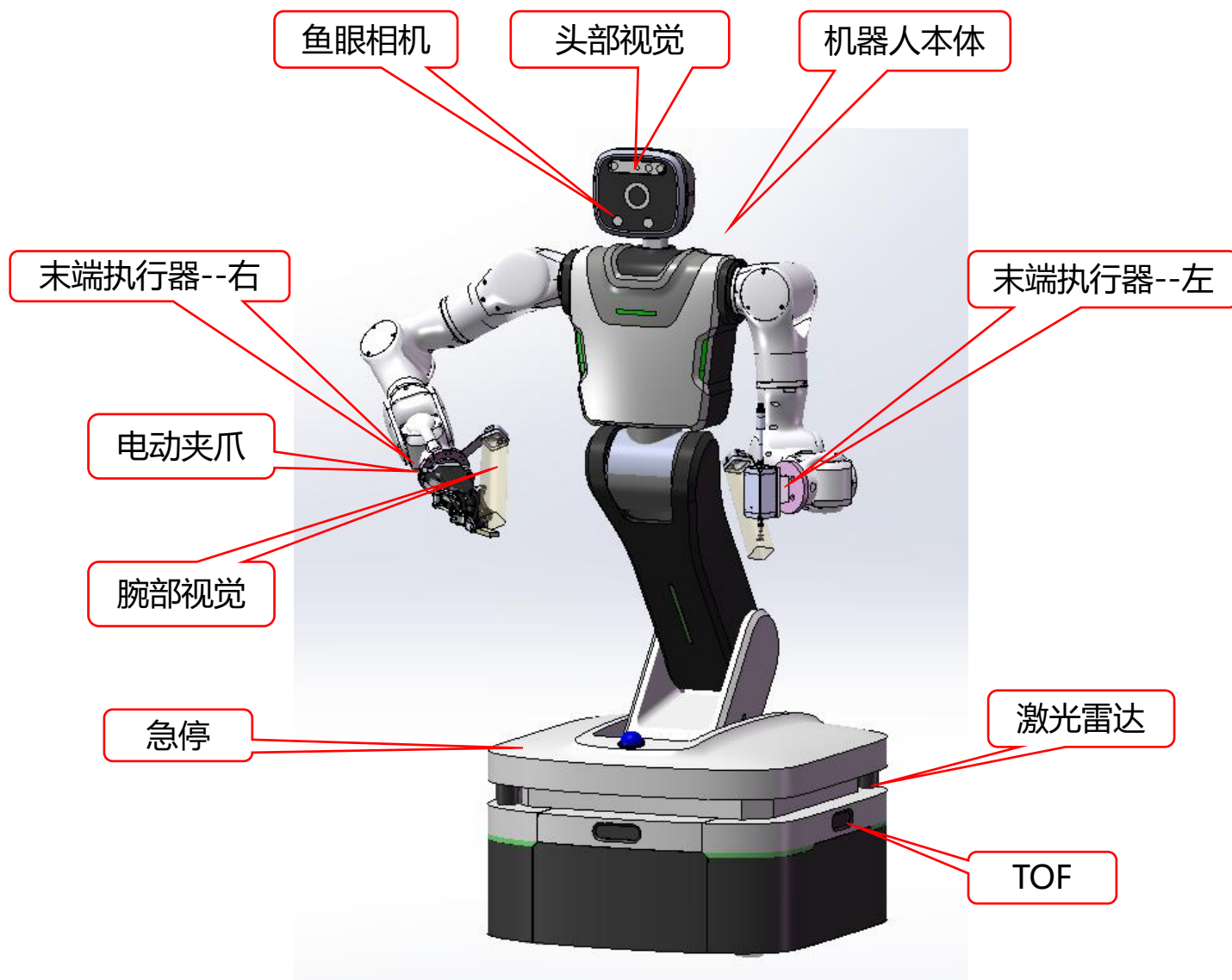
说明:

机器人组件由机器人**末端执行器**两套、**智能轮式人形机器人本体**构成。

机器人底座采用**全向轮式**，保证机器人运动过程中稳定、牢靠、灵活。

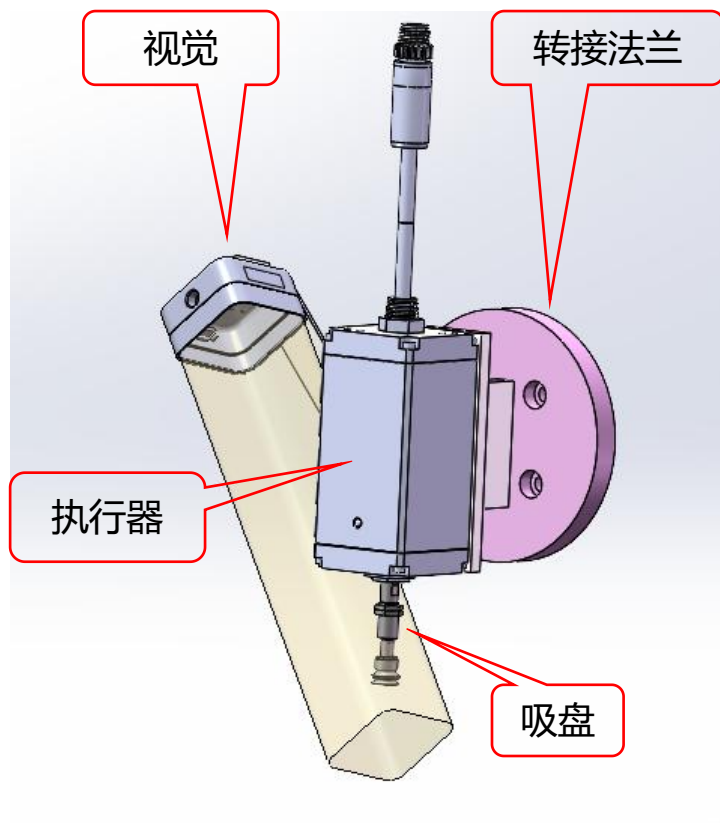
注：1.轮式双臂具备**WIFI及以太网通讯功能**，可与周边设备进行通讯，实现信号交互---须具备WIFI及以太网通讯功能

2.轮式双臂具备**头部3D视觉+鱼眼相机**，**3D激光雷达（选）+激光雷达+TOF相机**，双臂采用具备**力控功能**的机械臂，充分保障工人安全。



2.4 细节说明

2.4.2 末端执行器---左集成夹爪



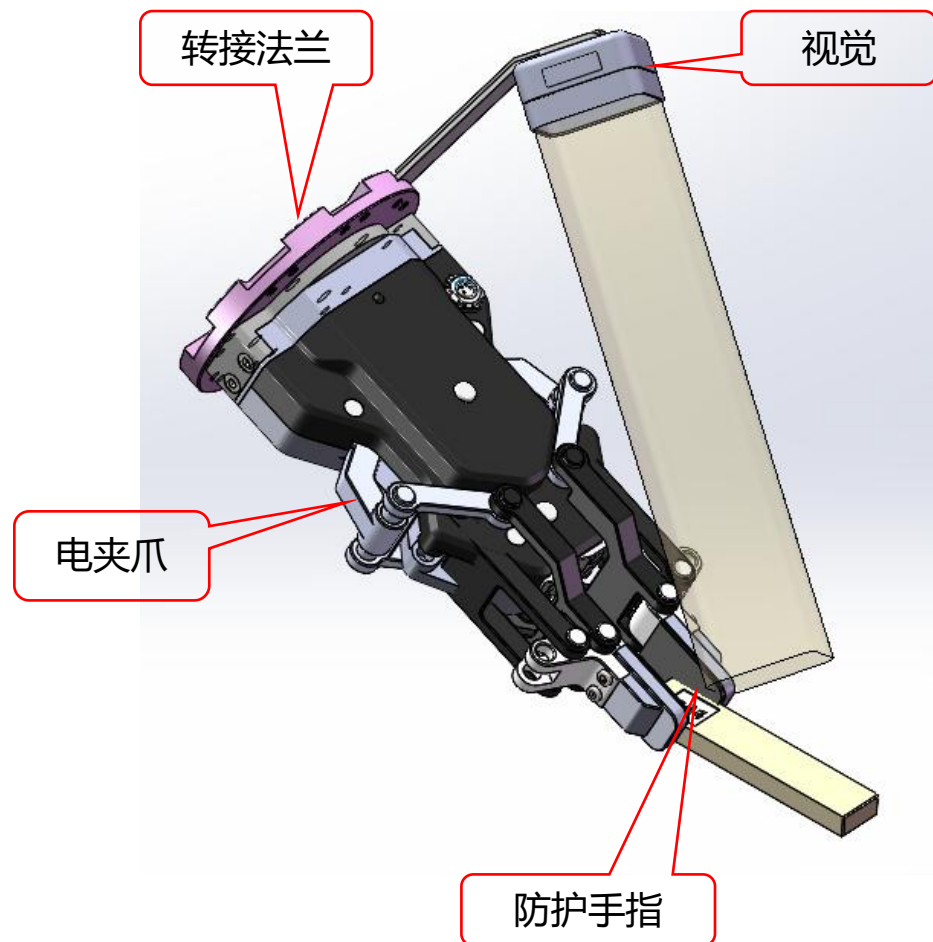
集成夹爪说明:

1, 配置: 搭载腕部视觉, 精准反馈物料位置; 配备电动吸盘, 0.1s快速吸附。

2, 功能: 通过视觉定位吸取物料, 实现无序来料状态下, 物料的精准取放。

2.4 细节说明

2.4.3 末端执行器---右集成夹爪



集成夹爪说明:

1, 配置: 搭载腕部视觉, 精准反馈物料位置; 配备电动夹爪, 适配光模块外壳轮廓, 夹持面采用防静电软胶材质, 夹持力无级可调, 避免夹伤壳体与漆面。



2.5 智能力位复合控制



- ◆ 高精度关节力传感器：力矩测量分辨率优于0.1Nm
- ◆ 高动态关节力控：关节力控闭环频率>10kHz
- ◆ 完整力控工艺包
 - 工业：力控装配、力控打磨
 - 医疗：柔顺理疗、医疗手术

厂商	对比
珞石	自带高动态力控以及完整力控工艺包
协作+外置力控	需要第三方扩展，且力响应速度较慢

技术优势：

- 响应频率：力矩闭环的带宽响应外置力传感关节响应<5hz，关节力控一般>10hz，最高50hz
- 稳定性高：鲁棒性更强，对模型误差和外部扰动容忍度高
- 动态力控精度：外置力传感>10N，关节力控 < 2N

03 模型训练实施



3.1 客户当前工作流程

从散堆物料到成品入盒，人工需要连续完成识别、抓取、对准和摆放

扫码识别

从来料中取出一件
光模块进行扫码

插入EVB 测试座

将扫码完成的光模
块插入测试座孔位

等待测试

拔出模块

按要求拔出测试完
成的光模块

金手指 AOI检测

将模块放入AOI设
备进行外观检查

P/F分类 摆放

根据设备反馈，对模
块进行P/F分类摆放

自动化目标不是简单替代某一个动作，而是让机器人完成整条长程装配循环。

散堆取料

孔位对准

分类入盒

3.2 难点分析

现场变化多、动作链条长、插入阶段接触复杂，需要具备自主分解和在线学习能力

无序来料抓取困难

模块互相遮挡，姿态随机，单次抓取候选需要根据当前画面动态选择。

长程任务难写死

从取料到入盒包含多步依赖，任一步失败都会改变后续动作，固定脚本维护成本高。

插入阶段难建模

模块外形与EVB孔位需要精细对准，轻微偏斜会造成产品划伤、卡滞或重复尝试。

现场工况会变化

物料批次、摆放密度、光照、位置变化后，需要系统能重新理解现场并调整策略。

对应技术抓手：VLM 解决“任务怎么拆”，VLA/VA 解决“动作怎么做”，强化学习解决“插入怎么越练越稳”。

3.3 核心路线 大模型规划，小模型/策略执行

不是固定流程脚本，而是由 VLM 根据当前画面动态拆解长程任务



关键价值：物料位置、遮挡和顺序变化时，由 VLM 重新规划子任务，而不是依赖人工重写流程。

3.4 系统架构 VLM 规划 + VLA/VA 执行 + HIL 强化学习

把长程任务能力、短技能执行能力和真实插入经验放在同一个闭环里

图像/指令 → 场景理解 → VLM 自主拆解 → VLA/VA 技能执行 → 强化学习优化关键动作

场景理解

SAM 分割
目标/区域识别
位姿和可抓取候选

VLM 任务规划器

根据当前场景自主生成子任务
选择下一步对象
处理遮挡、顺序和恢复

VLA/VA 技能库

抓模块、扫码
抓模块、对准插入
抓模块、分类入盒

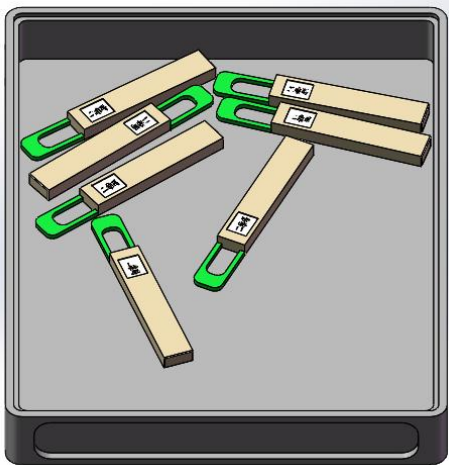
机器人执行层

轮式底盘 + 双臂
大寰夹爪
视觉/动作闭环控制

强化学习只聚焦高价值瓶颈：精准抓取、微调对准、卡滞恢复等接触丰富环节。

3.5 VLM 长程任务自主分解示例

同一句任务指令，在不同现场状态下可生成不同子任务序列



输入给 VLM 的不是固定坐标，而是现场图像、任务目标和当前机器人状态。

任务：完成一件光模块的EVB插拔测试

1. 找出最容易抓取的光模块

2. 扫码后放到指定位置

3. 抓取已绑定的光模块

4. 将光模块对准测试插入口

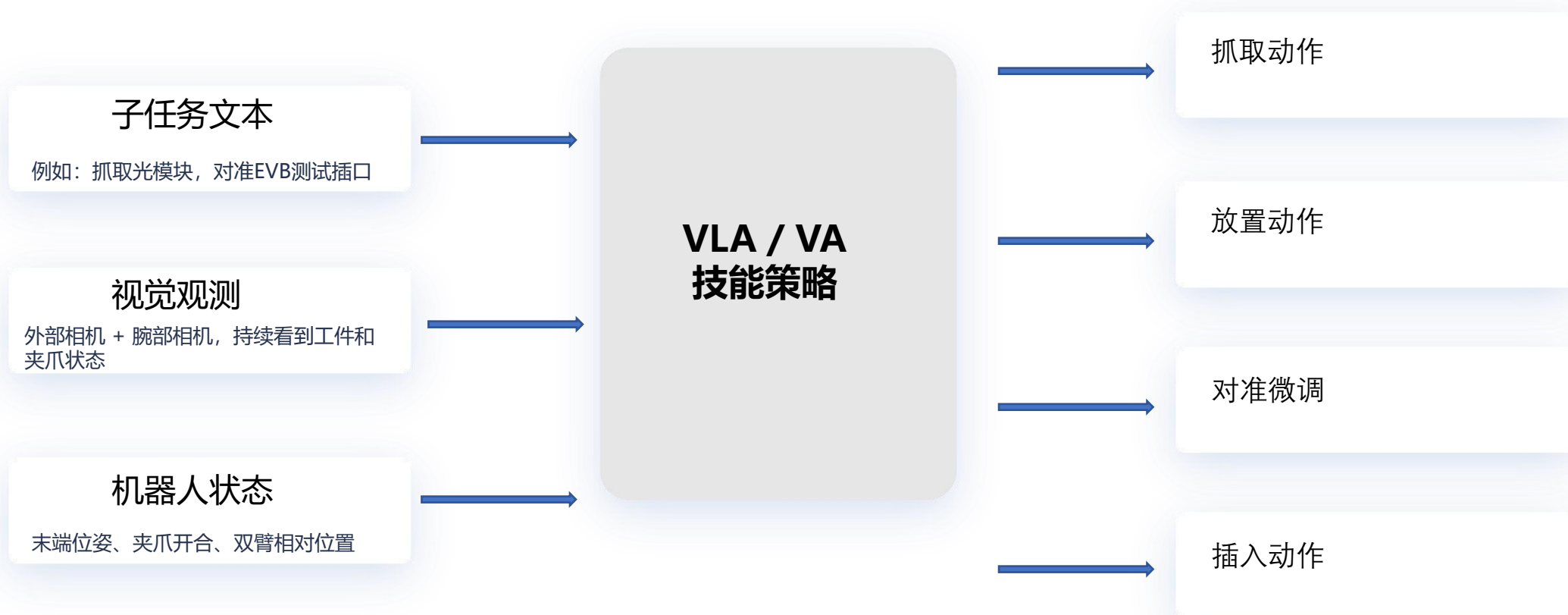
5. 执行插入，失败则进入微调策略

6. 分类放入指定位置

VLM 输出的是“下一步该做什么”，VLA/VA 负责“这一步怎么做”。

3.6 VLA/VA 执行子任务

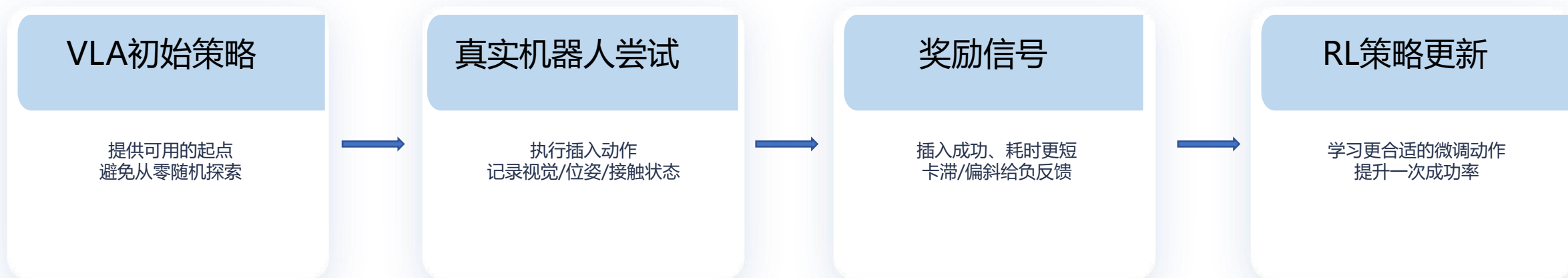
子任务不再由人工写死轨迹，而是由视觉动作策略根据实时图像输出动作



抓取和搬运依靠 VLA/VA 泛化执行；插入等接触瓶颈再交给强化学习专项优化。

3.7 强化学习 专门提升插入阶段成功率

对准、接触、插入这类难以手工建模的环节，通过真实试错持续优化



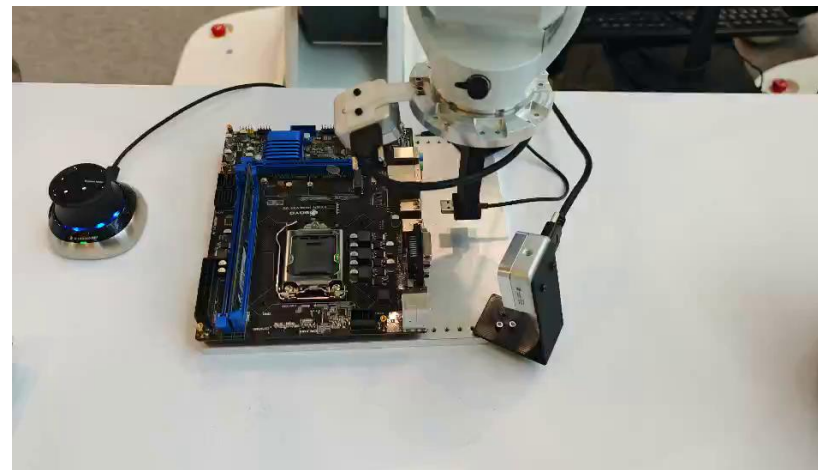
目标不是让 RL 管全流程，而是让它专攻最难、最影响成功率的插入动作。

3.8 插拔工艺视频

经过0.5~2小时，强化学习可在产品插入这种高精度场景达到90%以上成功率



电源插接件插拔演示



USB接头插拔演示

04 轮式双臂机器人



4.1 参数介绍

ROKAE 珞石

珞石轮式双臂机器人

Helios

Helios是由珞石自主研发的轮式双臂机器人，通过深度融合多模态感知技术、人工智能算法，结合SLAM，可在复杂环境中自主导航和决策，完成高难度任务。

Helios全身拥有42个自由度，具备高效移动和灵活操作能力，适用于工业生产、商业服务、教育科研等多个领域。

全身自由度

43个

手臂操作精度

±0.1mm

操作高度

2.2m(垂直)

1.5m(水平)

多模态融合感知：姿态-视觉-力控制策略

Tactic of Pose + Vision + Force

单臂最大负载

5kg

工业级移动定位精度

10mm

珞石机器人

400-010-8700

www.roke.com

sales@roke.com

©2023 ROKAE 珞石机器人有限公司 保留所有权利



参数规格		
参数类别	参数	
硬件参数	高度	长宽高(伸展): ≤ 680×640×1736mm 长宽高(折叠): ≤ 680×640×1142mm
	重量	约190kg
	自由度	头部:2个
		手臂:左右手臂各7个
		腰腿:4个
		手指:左右手各10个
手臂	移动底盘	移动底盘:3个
		7个
		650mm
		5kg(不含末端执行器)
		重复定位精度:±0.1mm
灵巧手(选配)	关节性能	轻量化紧凑力控关节,内置扭矩传感器,双编码器, EtherCAT 通信
	自由度	10(6个主动)
	关节数量	12
	负载能力	3kg
	重量	540g
移动底盘	抓握能力	拇指:15N; 四指:10N
	拇指运动范围	65°
	移动方式	全向
	最大速度	1.5m/s
	导航方式	SLAM导航算法,双激光雷达
续航性能	越障能力	10mm
	电池容量	48V 30AH
	续航时间	6h
	充电时间	1.5h
	充电方式	手动、自动、电池快换
主控平台	充电器输入	220V AC/50-60Hz
	主控	Intel i7-1195G7
		16G内存
		256G固态硬盘
		4个千兆网口
传感器	交互	HDMI/4个USB3/2个USB2/2个串口/1个CAN/8路GPIO
		奥比中光 Gemini 335L
		底盘3D视觉避障x4(选配)
		麦克风、扬声器
	二次开发	提供底层关节和传感器接口以及高层运动接口
工作环境	接口	兼容ROS2通信协议,统一封装SDK接口
	通信接口	以太网、WIFI
	工作温度	0~40℃
	工作湿度	5%~95%
	环境	无扬尘、无腐蚀性气体、无静电粒子、无易燃易爆

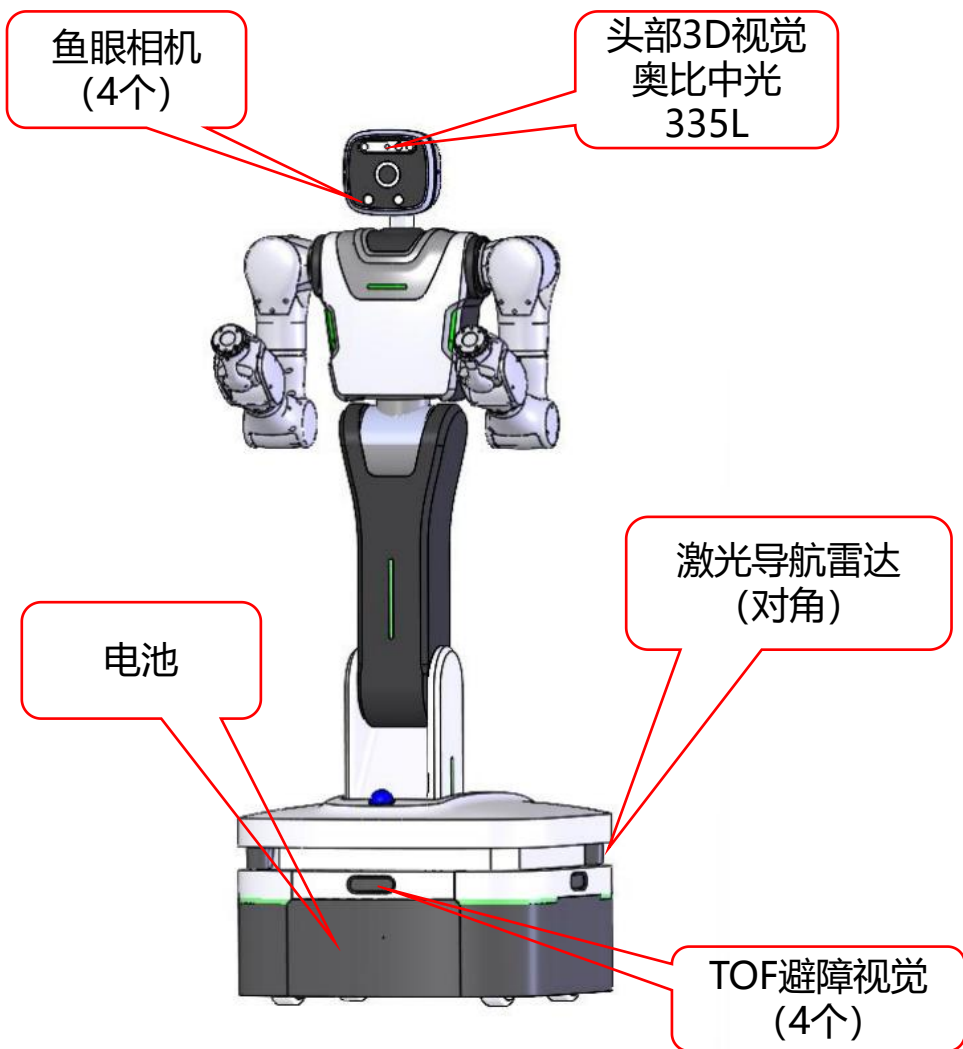
应用场景

适用于仓库、车间移动操作场景: 上下料 / 搬运 / 拣选 / 组装 / 检测

珞石机器人 | Page: 27

ROKAE

4.2 配置说明

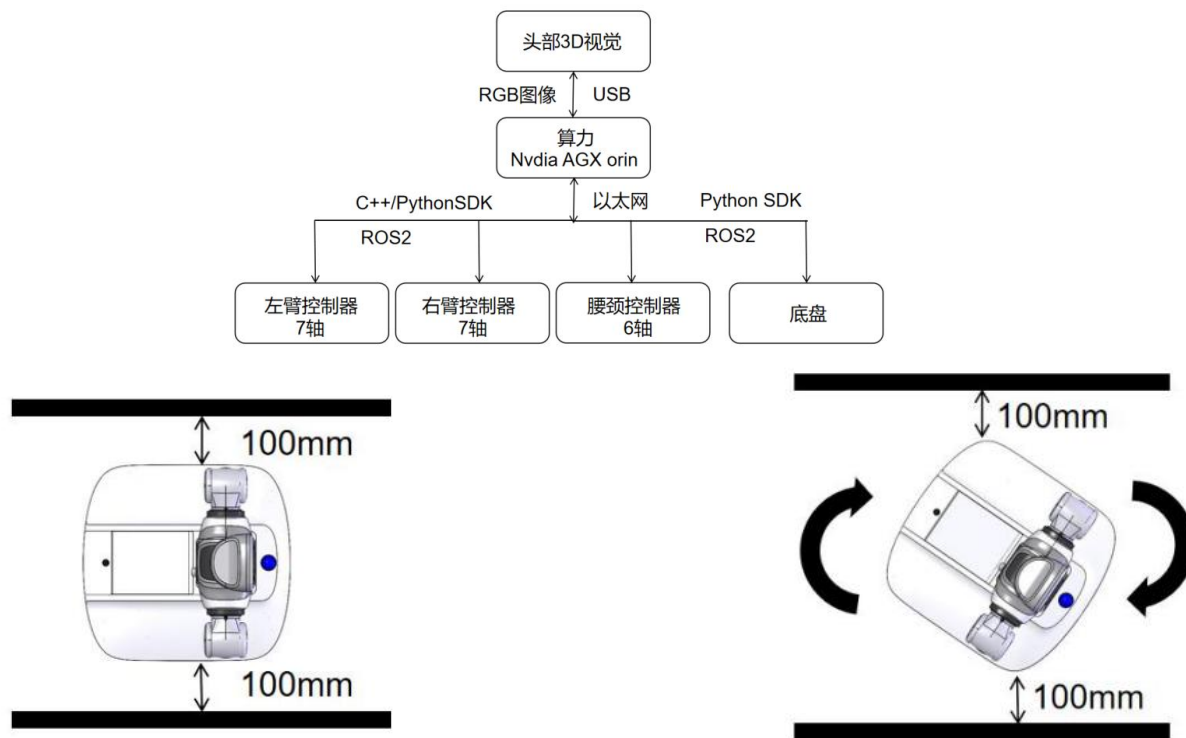


头部：搭载奥比中光 Gemini335L 3D 视觉 + 4 个鱼眼相机，精准导航定位；

底盘：配备对角激光导航雷达 + 4 个 TOF 避障视觉，保障作业安全；

续航：基础续航 4h，支持手动充电、电池快换两种补能模式；

算力：搭载 Nvidia AGX Orin，支持 C++/Python SDK 二次开发，兼容 ROS2 协议。



4.3 续航问题



1, 关机后, 拆卸螺栓, 取下保护外壳



2, 按下对接卡扣的同时, 外拉电池



3, 取出并放入新电池



4, 按下卡扣的同时推入电池



5, 检测卡扣对接是否成功



6, 安装保护外壳

机器人续航：机器人有电量报警提示。

1, 手动插电直充模式：标准充电0-100% 约2.5h
快速充电0-100% 约15min

2,换电模式：电池使用快插结构，单人可快速更换。
机器人运行至换电等待位，关机后，按操作步骤进行更换，时间大约5分钟。

电芯组装规格	(3. 8V30Ah) 14S1P EP105230_30000mAh-3. 8V
标称电压	53. 2V
标称容量	30000mAh @0. 5C 放电 25±5° C
最小容量	29500mAh @0. 5C 放电 25±5° C
能量	1596Wh
尺寸	139mm*237mm*312mm
重量	约 14. 5KG
充电电压	DC 60. 9V
充电电流	标准充电：0. 5C (0%→100%约 2. 5 小时) 快速充电：5C (0%→100%约 15 分钟, 30%→90%约 8 分钟)
标准充电方法	0. 5C CC (恒流) 充电至 60. 9V, 再 CV (恒压) 60. 9V 充电直至充电电流≤0. 05C.
快速充电	5C CC (恒流) 充电至 60. 9V, 再 CV (恒压) 60. 9V 充电直至充电电流≤2C 截止
最大充电电流	150A
最大放电电流	300A
电池工作温度	充电温度：5-68℃ 放电温度：-20~90℃ 注意：电芯温度在 0℃ 以下时，放电性能会严重降低，不能满足正常使用要求，恢复常温后可以正常使用。
储存温度	长期存储（6 个月）：-10° C ~ 30° C （建议半年做一次补电保养） 短期存储（1 个月）：-10° C~45° C
防护等级	IP54
循环寿命	≥650 次 80% 测试条件：环境温度 25±5℃;150A(5C) 充电至 60. 9V, 0. 65CmA 截止;按照作业工况电流起始电流 240A（满载）至 180A（空载），放电至 47. 6V 截止；放电容量不少于初始容量的 80%。



THANK YOU

ROKAE 珞石